

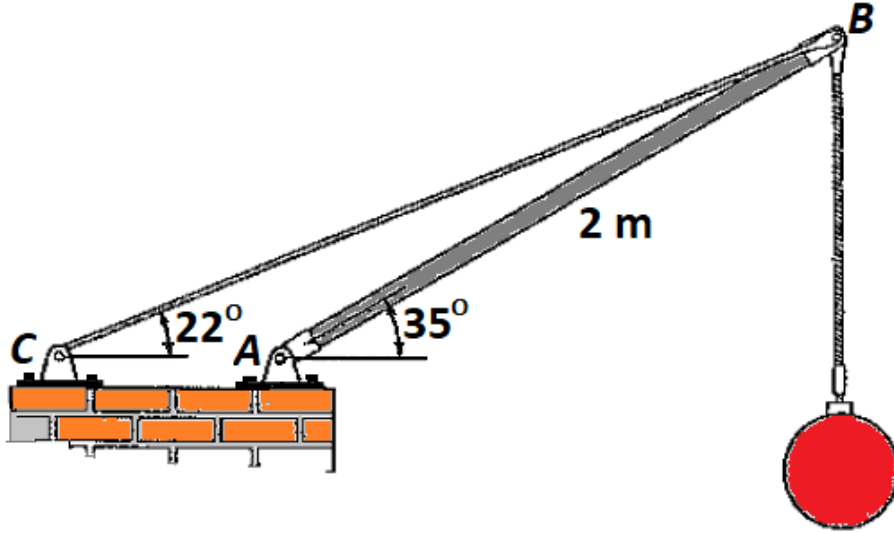
2020-2021 Güz Yarıyılı
MTM3701 MEKANİK 1 (Gr.1)

Ara Sınav 1

(23.11.2020)

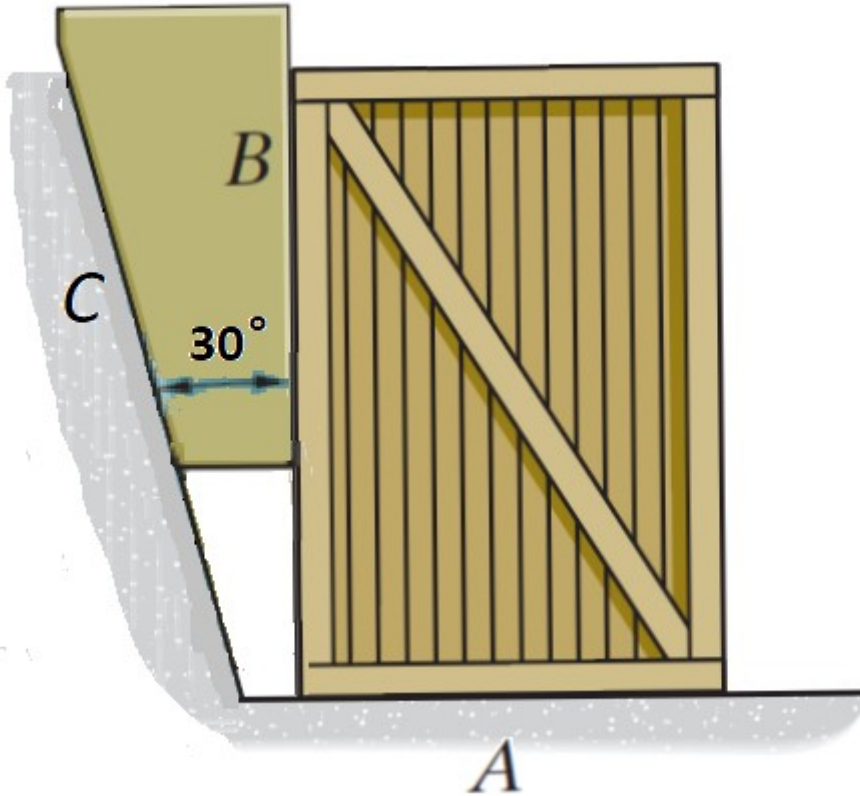
Soru 1. (10 Puan) Şekilde verilen denge konumuna göre 2m boyundaki AB çubuğu ve BC kablосundan oluşan sistem 2000N'luk yük taşıyacaktır. Buna göre A pimindeki reaksiyon kuvveti ile BC kablo kuvvetini bulunuz.

(Sistem sürtünmesiz olup AB çubuğunun ağırlığı ihmal edilmistir.)



Soru 2. (30 Puan) 8N ağırlığındaki sandık B kamasının ağırlığı ile hareket ettirilmek isteniyor. A ve C temas noktalarındaki statik sürtünme katsayısı $\mu_s = 0.5$ ve B temas noktasındaki statik sürtünme katsayısı $\mu'_s = 0.6$ olduğuna göre:

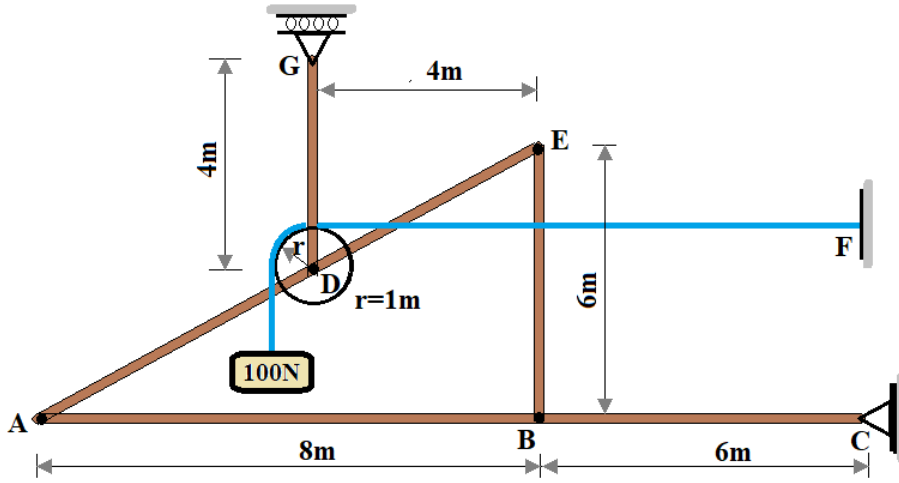
Kayma başlangıç anında B kamasının maksimum ağırlığını bulunuz.



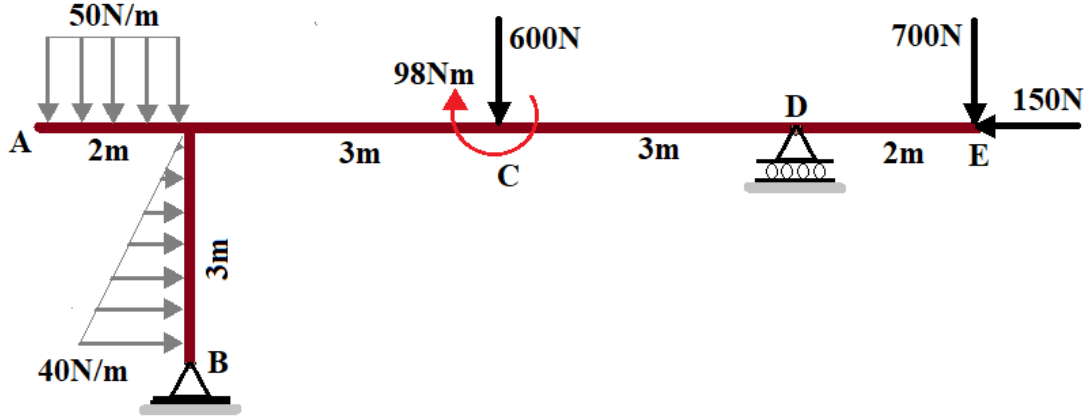
Soru 3. (30 Puan) Şekilde verilen çerçeve C noktasından sabit mesnet ve G noktasından kayıcı mesnet ile tutturulmuştur. Ayrıca D noktasında yarıçapı $r=1\text{m}$ olan sürtünmesiz makaranın etrafından geçen kablounun F ucu yatay olarak sağdaki düşey duvara tutturulmuş, diğer ucuna ağırlığı 100N olan bir yük asılmıştır. Temas yüzeylerindeki sürtünmeleri ve çerçevedeki tüm elemanların ağırlıklarını ihmal ederek,

- C ve G mesnet noktalarındaki mesnet reaksiyonlarını
- A, B D ve E noktalarındaki mafsal reaksiyonlarını bulunuz.

Not: DG, EB çubukları düşey, ABC çubuğu yatay doğrultudadır.



Soru 4. (30 Puan) Geometrisi ve yükleme durumu verilen taşıyıcı sistemde sırasıyla B ve D noktalarındaki sabit ve kayıcı mesnetlerde oluşan reaksiyon kuvvetlerini bulunuz.



Not: Yanıtlar A4 kağıdına temiz ve düzenli olarak çözülecek, Ad-Soyad ve numara ilk sayfanın sol üst köşesine yazılacaktır.

Süre: 100 dk.